# Manuale di manutenzione

Elettropompa sommergibile per acque reflue con girante a tre canali - modello P9

## 1. Scopo e qualifica del personale

Il presente manuale è destinato al personale di manutenzione qualificato. Gli interventi indicati come riservati all'officina autorizzata non devono essere eseguiti in campo.

## 2. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

## 3. Piano di manutenzione programmata

| Intervento | Intervallo | Note |
|---|---|---|
| Ispezione visiva e pulizia della girante | ogni 6 mesi | con pompa sollevata |
| Controllo dell'olio della camera tenute | ogni 4.000 ore o 12 mesi | quantità di olio 6,0 litri |
| Misura della resistenza di isolamento | ogni 12 mesi | valore minimo ammesso 50 MOhm |
| Sostituzione delle tenute meccaniche | ogni 15.000 ore | ricambi RIC-P9-0031 e RIC-P9-0032 |
| Sostituzione dei cuscinetti | ogni 30.000 ore | ricambi RIC-P9-0051 e RIC-P9-0052 |
| Revisione generale | ogni 40.000 ore | in officina autorizzata |

## 4. Procedure

### Controllo dell'olio della camera tenute

1. Sollevare la pompa, lavarla e appoggiarla in orizzontale con il tappo dell'olio rivolto verso l'alto.
2. Svitare lentamente il tappo: la camera può essere in pressione.
3. Prelevare un campione. Olio limpido indica tenuta integra; olio lattiginoso indica presenza di acqua.
4. In presenza di acqua sostituire la tenuta meccanica inferiore e riempire con 6,0 litri di olio bianco dielettrico ISO VG 32.

### Sostituzione della tenuta meccanica inferiore

1. Scaricare l'olio della camera tenute e smontare la voluta e la girante.
2. Estrarre la tenuta usurata e pulire la sede sull'albero, verificando l'assenza di rigature.
3. Montare il ricambio RIC-P9-0031 con l'apposito attrezzo, senza toccare le facce di tenuta con le dita.
4. Rimontare la girante serrando la vite a 70 Nm e verificare il gioco con l'anello di usura (massimo 0,8 mm).
5. Riempire con 6,0 litri di olio ed eseguire la prova di tenuta in pressione a 0,5 bar per 10 minuti.

### Misura della resistenza di isolamento

1. Scollegare il cavo dal quadro.
2. Misurare tra ciascuna fase e terra con strumento a 500 V in corrente continua.

3. Il valore minimo ammesso è 50 MOhm. Valori inferiori indicano umidità nel motore o cavo danneggiato.

## 5. Ricerca guasti

Per ciascun allarme sono indicati i controlli da eseguire prima di procedere alla sostituzione di componenti.

**E-1004 - Mancanza di una fase di alimentazione**

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare le tensioni a valle del contattore; verificare la continuità del cavo di alimentazione.

Rimedio: Togliere tensione e verificare fusibili, contattore e continuità del cavo prima del ripristino.

**E-1040 - Sovracorrente motore**

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: verificare la libera rotazione della girante a mano; misurare l'assorbimento sulle tre fasi.

Rimedio: Sollevare la pompa, pulire la girante e verificare che ruoti liberamente; misurare tensione e assorbimento al riavvio.

**E-2011 - Marcia a secco**

Gravità: blocco. Ripristino: automatico.

Controlli: controllare la pulizia della sonda di livello; verificare le soglie di avvio e arresto.

Rimedio: La pompa riparte automaticamente al ripristino del livello; verificare la sonda di livello e le soglie impostate nel quadro.

**E-2101 - Portata insufficiente o girante ostruita**

Gravità: allarme. Ripristino: automatico.

Controlli: ispezionare la girante attraverso la bocca di aspirazione; verificare l'apertura della valvola di ritegno.

Rimedio: Eseguire un ciclo di rotazione inversa se disponibile; in caso contrario sollevare la pompa e liberare la girante.

**E-3007 - Sovratemperatura degli avvolgimenti**

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: controllare lo storico degli avviamenti; verificare che il motore resti sommerso durante il funzionamento.

Rimedio: Attendere il raffreddamento sotto 60 °C, verificare il livello minimo in vasca e il numero di avviamenti orari (massimo 8).

**E-3070 - Sovratemperatura del cuscinetto inferiore**

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: controllare lo stato dell'olio; misurare le vibrazioni.

Rimedio: Programmare la sostituzione del cuscinetto inferiore (ricambio RIC-P9-0052) entro 7 giorni.

**E-4012 - Infiltrazione d'acqua nella camera olio**

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: prelevare un campione di olio dalla camera tenute; verificare lo stato del sensore di infiltrazione (ricambio RIC-P9-0071).

Rimedio: La pompa può restare in servizio per non più di 72 ore. Entro tale termine sollevarla, controllare l'olio e sostituire la tenuta meccanica inferiore (ricambio RIC-P9-0031).

**E-4021 - Vibrazioni oltre soglia**

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: controllare il gioco tra girante e anello di usura (massimo 0,8 mm); verificare il serraggio del piede di accoppiamento.

Rimedio: Verificare l'accoppiamento sul piede e lo stato della girante; se la vibrazione supera 14,0 mm/s il modulo arresta la pompa.

**E-4102 - Infiltrazione d'acqua nel vano motore**

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare la resistenza di isolamento (minimo 50 MOhm); ispezionare il pressacavo.

Rimedio: Arresto immediato. Non riavviare la pompa: sollevarla, misurare l'isolamento e inviarla in officina.

**E-4120 - Rotore bloccato**

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: ruotare la girante a mano; verificare l'assenza di danni sulle pale.

Rimedio: Togliere tensione, sollevare la pompa e rimuovere il corpo estraneo; verificare la rotazione a mano prima del riavvio.

**E-5003 - Perdita di comunicazione Modbus con il quadro**

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: verificare la terminazione della linea seriale; controllare indirizzo e velocità di comunicazione.

Rimedio: La pompa continua a funzionare con le ultime impostazioni ricevute; verificare il cavo di segnale e l'interfaccia del quadro QE-80.

**E-5030 - Guasto della sonda di temperatura PT100**

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare la resistenza della sonda a freddo; verificare i conduttori di segnale nel cavo.

Rimedio: Sostituire la sonda (ricambio RIC-P9-0075) entro 30 giorni; fino alla sostituzione resta attiva la sola protezione di sovracorrente.

## 6. Ricambi

Utilizzare esclusivamente ricambi originali. I codici dei ricambi sono composti dal prefisso RIC, dal modello della pompa e da un progressivo di quattro cifre.

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RIC-P9-0031 | Kit tenuta meccanica inferiore |
| RIC-P9-0032 | Kit tenuta meccanica superiore |
| RIC-P9-0040 | Girante |
| RIC-P9-0045 | Anello di usura |
| RIC-P9-0051 | Cuscinetto superiore |
| RIC-P9-0052 | Cuscinetto inferiore |
| RIC-P9-0060 | Cavo di alimentazione 10 m |
| RIC-P9-0071 | Sensore di infiltrazione camera olio |
| RIC-P9-0075 | Sonda di temperatura PT100 |
| RIC-P9-0090 | Kit O-ring e guarnizioni |

## 7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Beta Idroservizi S.r.l., Viale delle Officine 21, Castelrovo, indirizzo di posta elettronica service@betaidroservizi.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.